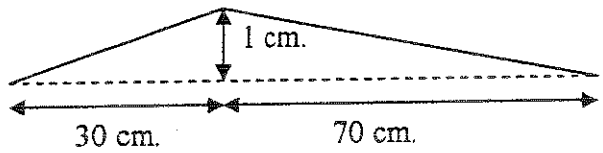
83325 בחינת סוף קורס
סמסטר א, מועד א
2.2.2007 שעה 0900
נ. בן-יוסף

ענה על שלוש מתוך 4 השאלות הבאות
וחשוב לפני שאתה עונה.

<u>שאלה 1.</u>

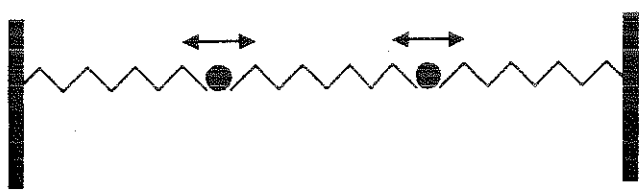
נתון מיתר בעל אורך של $L = 1$ meter, מתיחות של $T = 90$ Newton, וצפיפות אורכית של $\rho = 0.1$ Kg/meter. המצב ההתחלתי של המיתר (בעזרת כוח חיצוני הוא כבציור:



עם שחרור המיתר הוא מתנודד.
1. מה הם התדרים בהם הוא מתנודד?
2. מה הם המשרעות של כל רכיבי התדר?

<u>שאלה 2.</u>

נתונה מערכת של שתי מסות ושלושה קפיצים כבציור. קבוע כל קפיץ הוא k, כל מסה היא m.
1. כתוב את משוואות התנועה.
2. מה פתרונן? מה הם התדרים העצמיים של המערכת?



שאלה 3.

הוכח, על סמך משוואות מכסוול, שגל אלקטרומגנטי, במדיום איזוטרופי והומוגני הוא גל רוחבי. משוואות מכסוול:

$$\mathbf{divE} = 0, \qquad \mathbf{divH} = 0$$

$$\mathbf{rotE} = -\mu\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \qquad \mathbf{rotH} = \varepsilon\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

שאלה 4.

גל אלקטרומגנטי מתפשט בתוך בעל גורם שבירה של $n = 1.5$. הוא פוגע בניצב במישור, שמעברו השני גורם השבירה הוא $n = 1.6$. חשב מתוך עקרונות יסוד, תוך ציון תנאי השפה, מה הם מקדמי ההחזרה והעברה של המשרעת של הגל.

בהצלחה,